

Exercise 03

1. Справочники, используемые в UC04

№	Название справочника	Назначение	Где используются в УС
1	Каналы связи (Communication channels)	Определяет доступные способы уведомления клиента (Telegram, WhatsApp, VK, СМС)	Шаг 4 — отправка СМС (выбор канала = СМС), а также для будущих напоминаний
2	Роли сотрудников (Employee roles)	Проверка, что действующее лицо — менеджер	Предусловие (менеджер зашёл на сайт с соответствующими правами)
3	Страны / коды операторов (Country/operator codes)	Валидация формата номера телефона	Шаг 2 — ввод номера телефона

2. Потребность в интеграции по каждому справочнику

Справочник	Нужна ли интеграция?	Обоснование
Каналы связи	Да	Каналы могут добавляться/удаляться (например, отключили VK, добавили Telegram-бота). Сервис уведомлений должен работать только с актуальными.
Роли сотрудников	Нет	Справочник стабилен, хранится в БД барбершопа, внешних интеграций не требует.
Страны / коды операторов	Да (Опционально)	Если система поддерживает международные номера и валидацию по маске, требуется внешний справочник (телефонные коды стран). В простом варианте — внутренняя валидация.

Примечание: Для ролей сотрудников интеграция не нужна — это внутренний справочник.

Для стран/кодов операторов в рамках данной задачи считаем, что используется упрощённая валидация (только российские номера +7), поэтому интеграция не требуется.

3. Для интеграции выбран вариант 4 — поиск записи справочника, соответствующей передаваемым данным.

При отправке СМС (шаг 4) система знает только то, что нужно использовать канал «СМС». Вместо того чтобы:

- передавать полный справочник (вариант 1) — избыточно,
- передавать дельту (вариант 2) — сложно и не нужно,
- передавать запись вместе с данными (вариант 3) — требует, чтобы клиент заранее знал конфигурацию канала.

Вариант 4 позволяет серверу барбершопа обратиться к внешнему сервису справочников с запросом: «Дай мне актуальную запись для канала "СМС"». Это гарантирует, что используются самые свежие параметры (активен ли канал, какой провайдер, ключи и т.д.).

4. Интеграционный метод

REST API (синхронный запрос от сервера барбершопа к Сервису справочников)

Схема взаимодействия

[Сервер барбершопа] → GET /api/reference/channels/search?name=SMS → [Сервис справочников]

Детали метода

Параметр	Значение
Метод HTTP	GET
Endpoint	/api/reference/channels/search

Параметр	Значение
Параметры запроса	name — идентификатор канала (“SMS”)
Успешный ответ (200 OK)	{ "id": "sms", "name": "СМС", "is_active": true, "config": { "provider": "smsc.ru", "api_key": "****", "sender": "Barbershop" } }
Ошибка (404 Not Found)	{ "error": "Channel not found" }
Ошибка (409 Conflict)	{ "error": "Channel is inactive" } — если канал существует, но отключен

5. Встраивание в UC04 (шаг 4)

Исходный шаг 4 (оригинальный UC):

Система регистрирует клиента, генерирует временный пароль, направляет СМС по телефону клиента о регистрации с указанием имени, логина, временного пароля.

Доработанный шаг 4 с учетом интеграции справочника:

Подшаг	Действие	Интеграционный метод	Передаваемые данные
4.1	Сервер выполняет поиск записи канала «СМС» в сервисе справочников	GET /api/reference/channels/search?name=SMS	name=SMS
4.2	Сервис справочников возвращает запись канала с параметрами (URL шлюза, ключ, активность)	—	Полная запись справочника для канала «СМС»
4.3	Сервер проверяет, что is_active=true	—	—

Подшаг	Действие	Интеграционный метод	Передаваемые данные
4.4	Сервер отправляет СМС через шлюз, используя параметры из записи справочника	POST {config.provider}/send (внешний СМС-шлюз)	Номер телефона, текст сообщения, API-ключ из справочника

6. Альтернативные сценарии для интеграции

Случай 1: канал не найден (404)

Шаг	Действие
4.2а	Сервис справочников возвращает 404 Not Found
4.2б	Сервер логирует критическую ошибку: «Канал SMS не настроен в справочнике»
4.2в	Сервер возвращает менеджеру ошибку: «Отправка СМС невозможна, свяжитесь с администратором»
4.2г	Менеджер сообщает пароль клиенту устно по телефону

Случай 2: канал неактивен (is_active = false)

Шаг	Действие
4.2а	Сервис справочников возвращает запись с "is_active": false
4.2б	Сервер отклоняет отправку, логирует предупреждение
4.2в	Менеджеру отображается сообщение: «СМС-канал отключен, сообщите пароль устно»

Случай 3: сервис справочников недоступен

Шаг	Действие
4.1a	Таймаут или ошибка 5xx при вызове /search
4.1б	Сервер использует кешированную запись канала (если есть) с пометкой «устаревшая»
4.1в	Сервер логирует ошибку и отправляет СМС по кешированным данным
4.1г	Фоновая задача повторяет попытку актуализации справочника